GABARITANDO A INTELI · SIMULADO 7 · ENSAIO DO FORMATO 2027

Simulado 7 — A Prova Geral

120 minutos · responda 20 · descarte 4 · recortes integrais dos cadernos oficiais 2022.1 a 2025 · todas as 24 questões inéditas para você · treze capítulos numa prova só

REGRAS DA SIMULAÇÃO · FORMATO 2027 + PROTOCOLO DE DUAS PASSADAS

1. Cronômetro de **120 minutos** — o tempo real do dia 18/10. Ao terminar a primeira passada, **anote o tempo** antes de seguir para a verificação.

2. 24 questões em **4 blocos (8 + 6 + 6 + 4)**. Em cada bloco, responda todas menos uma e marque um **X** na coluna de descarte do cartão abaixo.

3. PASSADA 1 (esperada: 50–65 min): ritmo natural. Travou numa questão? Não insista — deixe para a Passada 2 ou jogue pro X.

4. PASSADA 2 (a sobra TODA): refaça a aritmética em ordem diferente, teste a magnitude e confira se o seu número não é placa de distrator. **Ontem ficaram 45 minutos no banco pela segunda vez seguida — e custaram 2–3 questões. Não entregue com tempo no banco.**

5. O X vai na questão que você **tentou e não quebrou** — não na que apenas assusta. E quando sobrar tempo, **volte para as suas X**: as três de ontem (7, 13 e 18) eram território sabido que quebrou no meio do caminho — segunda visita derruba esse tipo de porta.

6. Calculadora analógica simples e rascunho liberados, como no dia da prova.

7. Nas questões de 2024 e 2025 as alternativas vêm sem letras: conte de cima para baixo (1ª = A, ..., 5ª = E).

8. Marque o cartão-resposta e confira o gabarito (última página) somente ao terminar as DUAS passadas.

9. Report ao tutor: as 24 casas do cartão (letra ou X) + tempo da Passada 1 + tempo total + erros pegos na Passada 2 + **quais das quatro da revanche você quebrou** (21, 22, 23 e 24) + **para onde foi a sobra** (segunda visita nas X ou banco parado).

Cartão-resposta (marque exatamente 1 X por bloco)

BLOCO 1 · responda 7 · descarte 1

Nº	A	B	C	D	E	X
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

BLOCO 2 · responda 5 · descarte 1

Nº	A	B	C	D	E	X
9						
10						
11						
12						
13						
14						

BLOCO 3 · responda 5 · descarte 1

Nº	A	B	C	D	E	X
15						
16						
17						
18						
19						
20						

BLOCO 4 · responda 3 · descarte 1

Nº	A	B	C	D	E	X
21						
22						
23						
24						

Composição desta prova

24 questões reais (2022.1 a 2025) no desenho exato do edital 2027 — e **nenhuma repetida**: nada dos seis simulados anteriores, nada do ataque de erradas. É a prova mais larga da série, do jeito que você pediu — **treze capítulos diferentes** numa sentada só. Os Blocos 1 e 2 trazem o chão leve de sempre (estatística, conjuntos, sistemas, progressões, combinatória, bases, matrizes), mas **sem porcentagem e sem regra de três**: o banco oficial delas se esgotou, então o aquecimento hoje é outro — e é exatamente esse o teste, porque as X de ontem (7 e 13) também eram chão leve. O Bloco 3 é o Volume 3 puro, sem tema que concentre o ataque. E o Bloco 4 é a revanche: a 21 é

irmã direta do robô que derrubou você ontem (ângulo entre trajetórias — o decoder tan θ = $(m_2 - m_1)/(1+m_1m_2)$ que está na sua mesa); a 22 é irmã do jogo de tiro que você quebrou ontem à noite; e fecham as duas cadeias cabulosas — o índice INTL em x^4 e a equação com raízes, as duas famosas de 2025 que ainda não cruzaram o seu caminho.

O TERMÔMETRO DA PROVA GERAL — O QUE ESTÁ SENDO TESTADO

Três números saem desta prova. **O piso em prova larga:** você nunca misturou treze capítulos numa sentada — se as 17 genuínas seguram num chão sem o aquecimento de sempre, o colchão de 4–6 questões sobre a linha de aprovação é real no dia 18. **A revanche:** quantas das quatro do Bloco 4 caem com os decoders instalados e ninguém por perto — a 21 usa o mesmo decoder da 22 de ontem, a 22 repete o cenário que você já quebrou uma vez. **A sobra:** o relógio hoje não mede velocidade, mede destino — 45 minutos no banco duas vezes seguidas é o hábito que esta prova vem quebrar: a sobra volta pras X ou morre no banco, e o report pergunta qual dos dois aconteceu. Aviso de estoque: este é o **último simulado 100% inédito** — restam 17 questões virgens no banco oficial e a circunferência está seca desde o Sim 5; os próximos misturam re-exposição das que caíram, e re-exposição marcada é treino, não repetição.

BLOCO 1 · 8 QUESTÕES · RESPONDA 7 · DESCARTE 1

Aquecimento sem o aquecimento de sempre: o banco oficial de porcentagem e regra de três se esgotou — hoje o chão leve é estatística, conjuntos, sistemas lineares, progressões e bases numéricas. É o MESMO tipo de chão das 7 e 13 que você Xou ontem. Velocidade de cruzeiro e zero quebra em território sabido: 4+ acertos aqui mandam você para a trilha alta.

QUESTÃO 1

Bloco 1 · 5 pontos

Um experimento realizado para testar um sistema de autenticação biométrica facial utilizou 5 pessoas. Entre essas pessoas, a média de idade foi de 21 anos; a mediana, 20 anos; e a moda, sendo um valor único, 26 anos.

Nessa situação, pode-se afirmar que a menor idade possível para um participante desse experimento foi de:

13 anos
14 anos
18 anos
19 anos
21 anos

QUESTÃO 2

Bloco 1 · 5 pontos

Uma nova *startup* focada em inteligência artificial foi lançada há seis meses. O seu produto, um aplicativo que funciona juntamente com a câmera do celular para exibir informações sobre pontos turísticos com realidade aumentada, começou a fazer bastante sucesso após o segundo mês de lançamento.

Ao analisar a loja de aplicativos, foi observada uma média mensal de 260 mil *downloads* nesses seis meses. Sabe-se que não houve *downloads* no primeiro mês, após o lançamento, e os meses seguintes tiveram, respectivamente, 50, 150, 200 e 220 mil *downloads*.

Portanto, é possível afirmar que o total de *downloads* no sexto mês foi de

940 mil
900 mil
860 mil
820 mil
680 mil

QUESTÃO 3

Bloco 1 · 5 pontos

No cenário atual da educação, as plataformas de *LMS* (*Learning Management System*) desempenham um papel crucial no apoio ao ensino e aprendizado digital. Esses sistemas são projetados para facilitar o gerenciamento, distribuição e acompanhamento de atividades educacionais online, oferecendo uma gama de recursos que incluem desde a criação de cursos até a avaliação e feedback dos alunos.

Uma pesquisa de mercado mostra que poucas são as instituições que possuem plataforma própria, caso do *Inteli* e de sua plataforma *Adalove*.

A maioria é contratante das empresas A, B ou C, existindo instituições que inclusive contratam mais de uma dessas plataformas com o objetivo de utilizar as melhores ferramentas de cada uma.

Considere que, nesta pesquisa,

I. 30% utilizam a plataforma A
II. 40% utilizam a plataforma B
III. 50% utilizam a plataforma C
IV. 20% utilizam as plataformas A e B
V. 10% utilizam as plataformas A e C
VI. 15% utilizam as plataformas B e C
VII. 20 instituições utilizam as plataformas A, B e C

Sabendo que apenas 5% das instituições pesquisadas possuem plataforma própria ou utilizam uma plataforma diferente de A, B ou C, determine quantas utilizam a plataforma C

5
10
50
100
125

QUESTÃO 4

Bloco 1 · 5 pontos

Uma empresa de tecnologia distribui os seus lucros e resultados para os seus colaboradores no formato de um multiplicador do salário base de cada colaborador $M(x)$, onde x é a sua nota da avaliação de desempenho individual, sendo uma função baseada em dois critérios:

- Um componente constante, que é o mesmo para toda a empresa;
- Um componente variável que é diretamente proporcional à x, onde x pode variar de 0 a 10.

Portanto, o multiplicador final do bônus para cada colaborador é dado pela função $M(x) = ax + b$.

Em 2023, a empresa teve um resultado positivo e realizou a distribuição de lucros e resultados. Marta teve um desempenho excelente, com avaliação de nota $9{,}5$, e recebeu um bônus de $1{,}45$ vezes o seu salário. Já André teve um desempenho um pouco menor, tendo sua avaliação com nota $7{,}0$, e recebeu um bônus de $1{,}2$ vezes o seu salário.

Júlia teve um ótimo desempenho, com sua avaliação ficando em $8{,}5$. Como base nos critérios apresentados acima, pode-se afirmar que o seu bônus será de

$1{,}05$ vezes o seu salário
$1{,}15$ vezes o seu salário
$1{,}25$ vezes o seu salário
$1{,}35$ vezes o seu salário
$1{,}45$ vezes o seu salário

QUESTÃO 5

Bloco 1 · 5 pontos

Após cadastrar todos os estudantes de uma nova turma do Inteli, o administrador do sistema precisa gerar aleatoriamente senhas provisórias para cada um deles. Estas senhas podem ter quatro ou cinco dígitos e para gerá-las ele procede da seguinte forma:

- Considera-se a data de aniversário do estudante na forma DDMM, isto é, dia de nascimento com dois dígitos e mês de nascimento com dois dígitos.

- Considera-se o número DDMM como x e, então, a senha é dada pela função:

$$S(x) = 2020 + 4x,$$

sendo 2020 escolhido como uma homenagem ao ano de fundação do Inteli.

Por exemplo: Alice nasceu em 04/10/2003. Portanto, sua senha será:

$$2020 + 4 \cdot (0410) = 3660$$

Sabendo-se que a senha de acesso de Maíra é 8428, pode-se afirmar que a data de aniversário dela corresponde a:

17/01
16/02
08/07
21/07
26/12

QUESTÃO 6

Bloco 1 · 5 pontos

A Inteli and Energy, uma *startup* no setor de energia renovável, está expandindo seu negócio de instalação de painéis solares em residências e empresas. A empresa prevê que a adoção dessa tecnologia irá crescer de forma exponencial nos próximos anos, devido à crescente demanda por soluções sustentáveis e incentivos governamentais.

Os analistas da *startup* estimam que o número de clientes que adotam seus serviços pode ser modelado pela função exponencial

$$N(t) = N_0 \cdot e^{kt}$$

onde, $N(t)$ é o número de clientes após t anos, N_0 é o número inicial de clientes, k é uma constante e t é o tempo medido em anos.

Sabendo que, inicialmente $(t = 0)$, o número de clientes era 500 e que após um ano $(t = 1)$ existiam 750 clientes, determine a quantidade de clientes após o segundo ano.

875
1.000
1.125
1.250
1.500

QUESTÃO 7

Bloco 1 · 5 pontos

A Inteli and Energy, uma *startup* no setor de energia renovável, está expandindo seu negócio de instalação de painéis solares em residências e empresas. A empresa prevê que a adoção dessa tecnologia irá crescer de forma exponencial nos próximos anos, devido à crescente demanda por soluções sustentáveis e incentivos governamentais.

Os analistas da *startup* estimam que o número de clientes que adotam seus serviços pode ser modelado pela função exponencial

$$N(t) = N_0 \cdot e^{kt}$$

onde, $N(t)$ é o número de clientes após t anos, N_0 é o número inicial de clientes, k é uma constante e t é o tempo medido em anos.

Sabendo que, inicialmente $(t = 0)$, o número de clientes era 500 e que após um ano $(t = 1)$ existiam 750 clientes, determine, dentre as opções abaixo, o menor período no qual o número de clientes é superior a 2.000.

Considere: $\log 2 = 0{,}3010$ e $\log 3 = 0{,}4771$

três anos
três anos e meio
quatro anos
quatro anos e meio
cinco anos

QUESTÃO 8

Bloco 1 · 5 pontos

Para liberar espaço em seu *smartphone*, um usuário decide contratar um serviço de armazenamento em nuvem. O serviço a ser contratado deverá comportar 16.384 fotos e 2.048 vídeos, considerando que cada foto possui um tamanho médio de 4 MB e cada vídeo possui um tamanho médio de 16 MB. Sabendo-se que 1 GB $= 2^{10}$ MB, o serviço de armazenamento em nuvem contratado deverá ter, pelo menos:

18 GB
42 GB
96 GB
128 GB
264 GB

BLOCO 2 · 6 QUESTÕES · RESPONDA 5 · DESCARTE 1

Trilha alta: progressões de novo, combinatória em dose dupla, bases, matrizes e a primeira função quadrática — Blocos 1 e 2 têm MAIOR peso na nota final. É o território que sustenta o seu piso de 17: erro aqui custa dobrado, e é aqui que a sobra do relógio precisa trabalhar.

QUESTÃO 9

Bloco 2 · 5 pontos

Em análise de algoritmos, o "consumo de tempo" de um algoritmo é uma medida fundamental de sua eficiência. Esse consumo de tempo é frequentemente descrito por uma equação de recorrência, que expressa o tempo necessário para resolver o problema em termos de problemas menores.

Um exemplo é o *Soma Array*, algoritmo que soma os elementos de uma lista. Para somar os n primeiros elementos da lista, ele soma os $n-1$ primeiros elementos, depois soma esse resultado ao n-ésimo termo da lista.

Deste modo, a equação de recorrência para o "consumo de tempo" será

$$T(n) = T(n-1) + 1$$

onde, $T(n)$ é o tempo para somar os n primeiros números da lista.

Determine $T(20)$, considerando $T(1) = 1$.

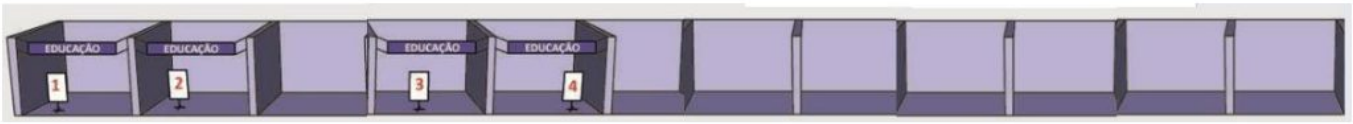
20
19
18
15
11

QUESTÃO 10

Bloco 2 · 5 pontos

Em uma feira de inovação tecnológica, há um setor que contém 12 estandes dispostos um ao lado do outro. Para apresentar seus produtos, 4 diferentes *startups* de educação deverão ocupar cada um desses 12 estandes disponíveis, de forma que cada uma dessas *startups* sempre tenha pelo menos uma outra ao seu lado.

No caso abaixo, por exemplo, ao lado de cada uma das startups, há outra de educação:



Neste outro caso apresentado, *a startup* indicada pelo número 4 não possui uma outra ao seu lado e, desse modo, elas não poderão estar dispostas dessa forma:



A quantidade de maneiras distintas das quatro *startups* serem dispostas nesse setor é:

1.080
720
360
45
24

QUESTÃO 11

Bloco 2 · 5 pontos

Em um sistema de *blockchain*, cada bloco de dados é identificado por um *hash* único, que é gerado usando um algoritmo criptográfico. Esses *hashes* são fundamentais para garantir a segurança e a integridade da rede. Suponha que um determinado *blockchain* utiliza um algoritmo que gera *hashes* de 8 caracteres, sendo 4 deles numéricos (algarismos de 0 até 9) e 4 deles alfabéticos (26 letras maiúsculas e 26 letras minúsculas disponíveis).

Qual o número de *hashes* possíveis para que todos os caracteres alfabéticos maiúsculos apareçam antes de todos os caracteres alfabéticos minúsculos, e que algarismos e letras apareçam alternados dento do *hash*?

Exemplos de *hashes* válidos: A0Z0C8d1, 1B5a3u4b, C2E0C5D3

$26^4 \times 10^5$
$26^4 \times 10^4$
$2 \times 26^4 \times 10^4$
$2 \times 52^4 \times 10^4$
$52^4 \times 10^5$

QUESTÃO 12

Bloco 2 · 5 pontos

Em computação, é muito comum desenvolver soluções baseadas em números binários. Os circuitos digitais são construídos utilizando essa base numérica, mas as aplicações vão muito além, cobrindo casos como redes neurais, manipulação de bits e criptografia. Particularmente em criptografia, uma aplicação de números binários é na chamada **cifra de chave única** ou **cifra de uso único**, uma técnica de criptografia que é considerada inquebrável. Nessa técnica, as chaves são usadas apenas uma vez e precisam ser descartadas logo em seguida.

Para desenvolver o algoritmo da cifra de chave única, é utilizado um operador chamado $\boldsymbol{XOR}$, também conhecido por **ou exclusivo**. Esse operador é usado para combinar dois valores binários com mesmo número de algarismos. Para cada algarismo, o resultado da operação é 0 se eles forem iguais entre si, e 1 se forem diferentes entre si. Ou seja:

$$1\ XOR\ 0 = 1$$
$$1\ XOR\ 1 = 0$$
$$0\ XOR\ 1 = 1$$
$$0\ XOR\ 0 = 0$$

Uma empresa de segurança cibernética usa o algoritmo de cifra de chave única para criptografar imagens sensíveis. Para um teste realizado, um analista júnior da empresa combinou duas imagens fornecidas em base decimal, $\boldsymbol{A = 6}$ e $\boldsymbol{B = 3}$, através de uma operação de soma, e então aplicou a criptografia utilizando uma chave $\boldsymbol{C = 10111}$.

Sabendo desses valores, qual é o resultado da operação $(A + B)\ XOR\ C$?

11111
11110
00000
00111
10101

QUESTÃO 13

Bloco 2 · 5 pontos

Uma agência de publicidade controla o canal de um influenciador A, que posta um vídeo sobre tecnologia semanalmente, e está testando estratégias para promoção e aumento da audiência desse canal.

Analisando o comportamento de certo grupo que assiste a vídeos de tecnologia, uma pesquisa identificou algumas informações, que estão descritas na seguinte matriz de transição:

$$P = \begin{array}{c} \\ \text{A} \\ \text{O} \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cc} \text{A} & \text{O} \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0{,}70 & 0{,}50 \\ 0{,}30 & 0{,}50 \end{bmatrix} \end{array} \begin{array}{l} \textit{Estado Precedente} \\ \\ \textit{Novo Estado} \end{array}$$

Nela, vemos que 70% das pessoas do grupo que atualmente seguem o influenciador A querem ver um novo vídeo dele na próxima semana, enquanto 30% deles pretendem assistir aos vídeos de outros canais, indicados por O, em valores aproximados.

Na mesma matriz, ainda podemos ver que entre os que atualmente seguem outros influenciadores, indicados por O, cerca de 50% vão continuar com eles na próxima semana e 50% vão para o canal do influenciador A.

No início da pesquisa, também foi verificado que o canal A detém 30% dessa audiência e os demais, O, ficam com 70% desse grupo, fornecendo o seguinte vetor de estado inicial:

$$X^0 = \begin{bmatrix} 0{,}30 \\ 0{,}70 \end{bmatrix}$$

Logo, o vetor de estado depois da primeira semana X^1 é dado pelo produto $P \cdot X^0$:

$$X^1 = P \cdot X^0 = \begin{bmatrix} 0{,}70 & 0{,}50 \\ 0{,}30 & 0{,}50 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0{,}30 \\ 0{,}70 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0{,}56 \\ 0{,}44 \end{bmatrix}$$

Isso significa que, depois da primeira semana, espera-se que aproximadamente 56% das pessoas do grupo assistirão ao vídeo do canal A e 44% assistirão aos vídeos dos demais canais.

Continuando com esse processo e análise, no qual $X^{n+1} = P \cdot X^n$ e sempre usando duas casas decimais após a vírgula, à medida que o tempo passa, depois de qual semana a taxa de visualização estimada do vídeo do canal A apresentará um aumento, em relação à semana anterior, menor do que 2% pela primeira vez?

2ª semana
3ª semana
4ª semana
5ª semana
6ª semana

QUESTÃO 14

Bloco 2 · 5 pontos

O departamento de marketing de um shopping center decidiu instalar um arco decorativo na entrada principal para um evento especial de promoção de um novo produto. O arco, além de ser uma peça central da decoração, servirá para atrair a atenção dos visitantes e criar um impacto visual marcante.



O arco tem a forma de uma parábola e terá 30 metros de largura na base e uma altura máxima de 9 metros no centro.

Considerando o eixo x sobre a base do arco e o eixo y como o eixo de simetria da parábola, determine a equação da parábola que representa o arco decorativo.

$y = -\frac{1}{5}x^2 + 9$

$y = -\frac{1}{15}x^2 + 9$

$y = -\frac{1}{25}x^2 + 9$

$y = -\frac{1}{125}x^2 + 9$

$y = -\frac{1}{225}x^2 + 9$

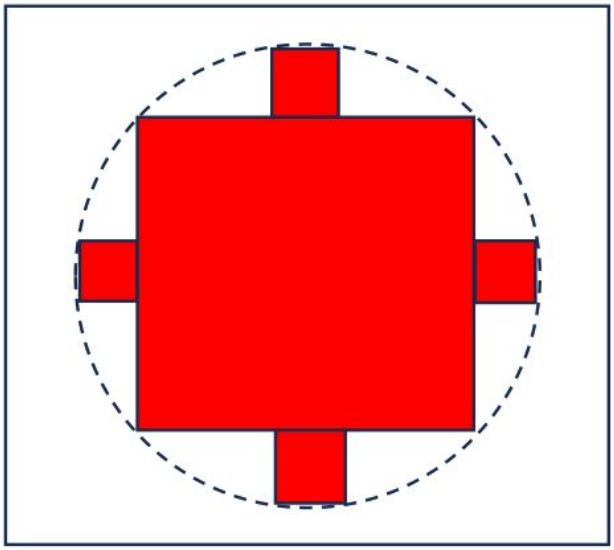
BLOCO 3 · 6 QUESTÕES · RESPONDA 5 · DESCARTE 1

O meio pesado: geometria plana, função quadrática, exponencial, geometria analítica em dose dupla e raciocínio lógico — Volume 3 puro, sem tema que concentre o ataque. É a ponte: se as 17 genuínas aguentam uma prova larga destas, o colchão para o dia 18 é real.

QUESTÃO 15

Bloco 3 · 5 pontos

Um complexo formado por 5 prédios receberá uma única antena de Wi-Fi, cujo sinal cobrirá todo o conjunto. Essa antena será colocada no topo desse complexo e, sua cobertura circular, está identificada pela linha tracejada que contêm exatamente 12 pontos, conforme mostra a planta baixa a seguir.



Os prédios são todos quadrados, sendo que o maior deles tem lado $60\ \mathrm{m}$. Nessas condições, qual é o percentual da área de cobertura de cobertura de Wi-Fi ocupada pelo complexo de prédios?
Considere $\pi = 3{,}14$.

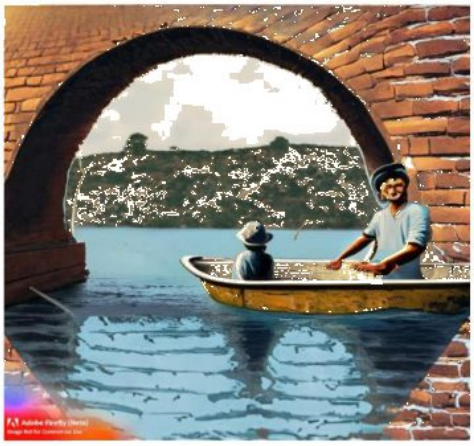
$81{,}25\%$
$78{,}45\%$
$73{,}86\%$
$65{,}58\%$
$58{,}29\%$

QUESTÃO 16

Bloco 3 · 5 pontos

Os novos recursos de Inteligência Artificial (IA) recém-adicionados em *softwares* de edição de imagens, como Adobe *Firefly* e *Photoshop*, podem utilizar modelagens matemáticas para completar ambientes e seções que naturalmente foram cortadas da foto.

No cenário abaixo, considere que um usuário decidiu solicitar à IA que removesse o pescador da imagem, o que implicaria em completar parte da ponte:



Após a solicitação, a Inteligência Artificial estimou o arco da ponte como uma parábola descrita por uma função quadrática, cujo vértice é definido pela coordenada $(0,3)$, em metros, além de situar o eixo das abscissas no nível do rio.
Além disso, a IA estimou que a distância horizontal total de abertura da ponte no nível do rio era de 4 metros e que a altura do homem sentado seria de $1{,}2$ m. Nesse caso, qual seria a lei de formação do arco a ser reposto na figura, considerando que ele está na parte positiva do eixo das abscissas?

$f(x) = -\frac{3}{4}x^2 + 3$, para $-\sqrt{2{,}4} \leq x \leq \sqrt{2{,}4}$
$f(x) = -\frac{3}{4}x^2 + 3$, para $\sqrt{2{,}4} \leq x \leq 2$
$f(x) = -4x^2 + 3$, para $\sqrt{0{,}45} \leq x \leq 2$
$f(x) = -4x^2 + 3$, para $0 \leq x \leq 2$
$f(x) = -4x^2 + 3$, para $-\sqrt{0{,}45} \leq x \leq \sqrt{0{,}45}$

QUESTÃO 17

Bloco 3 · 5 pontos

Com o avanço dos *softwares* de IA, muito se tem discutido sobre o ensino de matemática na educação básica. O debate passa pelo tempo dispensado no ensino de cálculos e resolução de equações, quando atualmente, já existem ferramentas e modelos que fazem essas funções melhores do que um ser humano. (*The Math is fix* – Wolfram, Conrad)

Com a existência dessas ferramentas, entende-se que a discussão poderia ser mais crítica e menos mecânica. Por exemplo, como garantir que existe alguma solução, ou seja, que a ferramenta vai gerar uma resposta para o problema? Como estimar o tamanho da solução para interpretar se a solução dada é coerente?

Considere, por exemplo, a equação abaixo

$$\sqrt{2x-4}+\sqrt[3]{2024x-2023}=\sqrt{-x^2+3x-2}$$

Resolver esse tipo de equação de forma analítica, tentando "isolar" o x, não faria sentido dada a complexidade da equação.

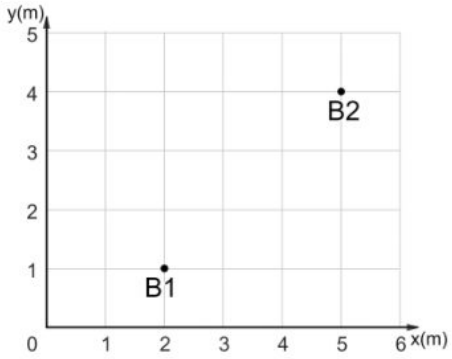
Sendo assim, o que podemos afirmar sobre esta equação?

Não existe solução real.
Existe exatamente uma solução real.
Existem exatamente duas soluções reais.
Existem exatamente seis soluções reais.
Existem infinitas soluções reais.

QUESTÃO 18

Bloco 3 · 5 pontos

Uma empresa foi contratada para agilizar a entrada de moradores em um condomínio residencial. Diante disso, foi instalado um sistema de controle de acesso por meio de dois equipamentos de biometria facial, os quais estão localizados no portão de entrada de pedestres, representado pelo ponto B1, e no portão de entrada de carros, representado por B2, cujas coordenadas estão indicadas na imagem:



Para aumentar ainda mais a segurança, um equipamento de biometria digital será instalado no condomínio de maneira a ficar equidistante dos dois equipamentos de biometria facial. A relação entre as coordenadas x e y, as quais representam a posição onde o equipamento de biometria digital poderá ser instalado, pode ser representado por:

$y = -x - 6$

$y = x - 1$

$y = \frac{x}{2} - \frac{3}{2}$

$y = \frac{5}{2}$

$y = 6 - x$

QUESTÃO 19

Bloco 3 · 5 pontos

Sua equipe está desenvolvendo um novo jogo de tiro em $2D$ em que o jogador só consegue enxergar o que o seu personagem enxergaria. Portanto, o jogo deve renderizar apenas os elementos de coordenadas $(x,\ y)$ que satisfizerem as seguintes condições:

- O elemento se encontra sobre ou dentro de uma circunferência C_1 de raio 5, com centro no personagem;

- O elemento está dentro do campo de visão do personagem, região formada por duas semirretas que se originam no personagem e possuem um ângulo de 30 graus entre si.

Um outro elemento importante no jogo é a linha de tiro do personagem. A linha de tiro é formada pela bissetriz das duas semirretas que compõem o seu campo de visão.

Em um dado momento do jogo, o personagem está posicionado nas coordenadas $(3,\ 2)$. A linha de tiro é dada pela equação $x - y - 1 = 0$ (apontando para o primeiro quadrante de C_1). Sabendo que as alternativas abaixo correspondem a diferentes elementos do jogo, marque aquele que deve ser renderizado.

$(3, 8)$
$(-1, 1)$
$(6, 5)$
$(4, -2)$
$(8, 6)$

QUESTÃO 20

Bloco 3 · 5 pontos

Um conjunto de cartas é confeccionado de maneira que cada carta sempre possua uma letra em um dos lados e um número no outro.

É apresentada para uma inteligência artificial (AI) a seguinte sequência de cartas com os lados virados aleatoriamente:

1ª carta	2ª carta	3ª carta	4ª carta	5ª carta	6ª carta	7ª carta
A	3	6	15	J	B	4

Além disso, é feito o seguinte pedido para a AI: "Virando o mínimo de cartas possível, quais cartas devem ser viradas para verificar se é válida a regra: atrás de cada número ímpar existe sempre uma vogal?"

Se a AI respondeu corretamente, ela listou as cartas:

3 e 15
3, 6, 15 e 4
A, 3, e 15
3, 15, J e B
todas

BLOCO 4 · 4 QUESTÕES · RESPONDA 3 · DESCARTE 1

A REVANCHE: a 21 é irmã direta do robô que derrubou você ontem (ângulo entre trajetórias — decoder tan θ = $(m_2-m_1)/(1+m_1m_2)$ na mesa); a 22 é irmã do jogo de tiro que você quebrou ontem à noite (mesmo cenário, outro alvo); e fecham as duas cadeias cabulosas — o índice INTL em x^4 e a equação com raízes. Quatro decoders, zero colchão, ninguém por perto.

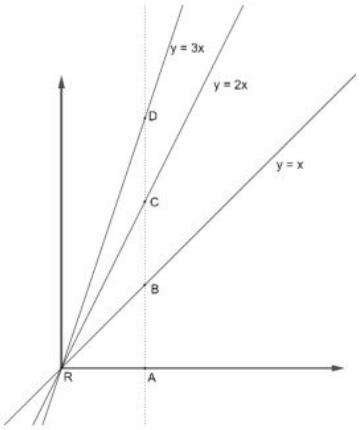
QUESTÃO 21

Bloco 4 · 5 pontos

Uma empresa de logística programou um robô para que ele buscasse objetos do dia a dia em quatro centros de distribuição que se encontram sobre a mesma reta $x = k$ (constante). O robô está configurado para que sua direção inicial já aponte para o centro de distribuição A, situada sobre a reta $y = 0$.

Caso o robô tenha que buscar algum objeto no centro de distribuição B ele andará sobre a reta $y = x$, para o centro de distribuição C ele andará sobre a reta $y = 2x$ e para o D sobre a reta $y = 3x$. Considere que o robô se encontra na origem desse sistema de coordenadas.

A figura abaixo ilustra a situação descrita por essa empresa de logística:



Certo dia, o robô foi enviado para o centro de distribuição D. Porém, seu operador identificou rapidamente um erro, já que o objeto desejado estava guardado em A. Esse operador então emitiu um comando para que o robô mudasse sua trajetória da seguinte forma:

Seguir sobre a reta $y = 3x$ até um ponto A' tal que $A'A$ seja perpendicular a reta $y = 2x$. Seguir na direção $A'A$.

Para isso ser possível, determine a tangente do ângulo $\angle RA'A$.

2

3

$\frac{1}{2}$

$\frac{1}{3}$

7

QUESTÃO 22

Bloco 4 · 5 pontos

Sua equipe está desenvolvendo um novo jogo de tiro em $2D$ em que o jogador só consegue enxergar o que o seu personagem enxergaria. Portanto, o jogo deve renderizar apenas os elementos de coordenadas $(x,\ y)$ que satisfizerem as seguintes condições:

- O elemento se encontra sobre ou dentro de uma circunferência C_1 de raio 5, com centro no personagem;

- O elemento está dentro do campo de visão do personagem, região formada por duas semirretas que se originam no personagem.

Um outro elemento importante no jogo é a linha de tiro do personagem. A linha de tiro é formada pela bissetriz das duas semirretas que compõem o seu campo de visão. Um personagem só consegue acertar um alvo se ele estiver na linha de tiro e dentro do alcance de visão do personagem.

Em um dado momento do jogo, o personagem está posicionado nas coordenadas $(3,\ 2)$ e as equações $y = \frac{4}{3}x - 2$ e $y = \frac{3}{4}x - \frac{1}{4}$ formam as semirretas do seu campo de visão (com a linha de tiro apontando para o primeiro quadrante de C_1).

Se o jogador der um comando para o personagem atirar neste momento, qual dos elementos abaixo poderá ser atingido?

$\left(5, \frac{3}{2}\right)$

$(7,6)$

$(4,3)$

$\left(6, \frac{9}{2}\right)$

$\left(\frac{3}{2}, 5\right)$

QUESTÃO 23

Bloco 4 · 5 pontos

Um **índice de ações**, como o Ibovespa, é um índice que mede o desempenho de um determinado conjunto ou subconjunto de ações negociadas em bolsa de valores. Os índices de ações são utilizados como base para apoiar investidores na análise de preços de mercado, sendo parte do processo de tomada de decisão com relação a compra e venda de ativos. O gráfico abaixo representa, por exemplo, a variação do índice IBOVESPA.



Se for considerado um tempo suficientemente longo, esse tipo de gráfico pode ser aproximado por polinômios, bastando o grau n ser suficientemente grande, possibilitando algumas análises rápidas.

Suponha um índice fictício INTL, se comporta ao longo do tempo conforme o polinômio abaixo:

$$P(x) = x^4 - 2x^3 - 7x^2 + 8x + 62,$$

onde x é o tempo transcorrido, em anos, após o início da medição do índice.

A partir dessa informação, é possível afirmar que o número de vezes que o índice atinge o marco de 50 pontos entre o primeiro e o quinto ano de medição é de:

0
1
2
3
4

QUESTÃO 24

Bloco 4 · 5 pontos

Com o avanço dos *softwares* de IA, muito se tem discutido sobre o ensino de matemática na educação básica. O debate passa pelo tempo dispensado no ensino de cálculos e resolução de equações, quando atualmente, já existem ferramentas e modelos que fazem essas funções melhores do que um ser humano. (*The Math is fix – Wolfram, Conrad*)

Com a existência dessas ferramentas, entende-se que a discussão poderia ser mais crítica e menos mecânica. Por exemplo, como garantir que existe alguma solução, ou seja, que a ferramenta vai gerar uma resposta para o problema? Como estimar o tamanho da solução para interpretar se a solução dada é coerente?

Considere, por exemplo, a equação abaixo

$$7(x-1)\left(\sqrt{x+11}-\sqrt[3]{6-x}\right)=15x+9$$

Resolver esse tipo de equação de forma analítica, tentando "isolar" o x, não faria sentido dada a complexidade da equação. **Sendo assim, o que podemos afirmar sobre esta equação?**

a) $x=-2$ é a única solução real. Basta substituir na equação e verificar que satisfaz!

b) $x=-2$ é a única solução real. Isso pode ser verificado analisando o comportamento das funções. O lado esquerdo da equação é decrescente e o lado direito crescente, logo se "cortam" em um único ponto.

c) $x=-2$ é uma solução real. Porém, não é única, uma vez que, elevando a sexta, teríamos um polinômio do sexto grau no lado direito, garantindo seis soluções reais.

d) $x=-2$ é a única solução real. Isso pode ser verificado "passando" o $x-1$ para o outro lado dividindo. Nesse caso, o lado esquerdo ficará crescente e o lado direito decrescente, logo se "cortam" em um único ponto.

e) $x=-2$ é uma solução real. Porém, existe exatamente uma outra solução.

GABARITANDO A INTELI · SIMULADO 7 · DESEMPENHO

Gabarito — Simulado 7 · A Prova Geral

Só confira depois das DUAS passadas e do cartão-resposta marcado.

Nº	Resposta	Bloco	Tema	Revise em
1	B	1	CAP 3 · Estatística: Média, Mediana e Moda	Volume 1 · pág. 27
2	A	1	CAP 3 · Estatística: Média, Mediana e Moda	Volume 1 · pág. 27
3	C	1	CAP 4 · Conjuntos e Diagramas de Venn	Volume 1 · pág. 35
4	D	1	CAP 5 · Sistemas de Equações Lineares	Volume 1 · pág. 41
5	B	1	CAP 5 · Sistemas de Equações Lineares	Volume 1 · pág. 41
6	C	1	CAP 6 · Progressões: PA e PG	Volume 1 · pág. 47
7	B	1	CAP 6 · Progressões: PA e PG	Volume 1 · pág. 47
8	C	1	CAP 9 · Sistemas de Numeração e Bases	Volume 2 · pág. 79
9	A	2	CAP 6 · Progressões: PA e PG	Volume 1 · pág. 47
10	A	2	CAP 7 · Análise Combinatória	Volume 2 · pág. 61
11	A	2	CAP 7 · Análise Combinatória	Volume 2 · pág. 61
12	B	2	CAP 9 · Sistemas de Numeração e Bases	Volume 2 · pág. 79
13	B	2	CAP 10 · Matrizes	Volume 2 · pág. 87
14	C	2	CAP 11 · Função Quadrática	Volume 2 · pág. 95
15	C	3	CAP 12 · Geometria Plana	Volume 2 · pág. 104
16	B	3	CAP 11 · Função Quadrática	Volume 2 · pág. 95
17	A	3	CAP 13 · Função Exponencial e Logarítmica	Volume 3 · CAP13
18	E	3	CAP 15 · Geometria Analítica: pontos, retas e circunferências	Volume 3 · CAP15
19	C	3	CAP 15 · Geometria Analítica: pontos, retas e circunferências	Volume 3 · CAP15
20	D	3	CAP 18 · Raciocínio Lógico Matemático	Volume 3 · CAP18
21	E	4	CAP 14 · Trigonometria	Volume 3 · CAP14
22	C	4	CAP 15 · Geometria Analítica: pontos, retas e circunferências	Volume 3 · CAP15
23	C	4	CAP 11 · Função Quadrática	Volume 2 · pág. 95
24	E	4	CAP 13 · Função Exponencial e Logarítmica	Volume 3 · CAP13

Como pontuar

Nota = acertos entre as 20 respondidas × 5 (máximo 100). Questões descartadas (X) não pontuam e não erram. Marcar um bloco inteiro sem X = 1 questão CORRETA desconsiderada + penalização (item 5.1.1 do edital 2027). Na prova real os blocos 1 e 2 têm peso MAIOR e a trilha alta paga mais por questão — trate cada erro do Bloco 1 como evento caro.

As quatro casas da revanche no cartão: 21, 22, 23 e 24. Conte quantas quebrou — e diga qual das duas cadeias (INTL x^4 e equação com raízes) abriu primeiro.

Report ao tutor: as 24 casas do cartão (letra ou X) + tempo da Passada 1 + tempo total + erros pegos na Passada 2 + quais das quatro da revanche caíram + **para onde foi a sobra**. Depois do report: **15/10** revisão de erradas · **16–17** descanso e logística (calculadora reserva, teste do ambiente) · **18/10 PROVA**.